



FEJLESZTÉSI BRIEF

FinancialGenie — Mapping Stúdió

Három fejlesztési feladat specifikációja

Készítette

Termék

Címzett

Minősítés

Think AI Kft.

FinancialGenie · Salesforce → PDF Mapping

Fejlesztői csapat

Belső / bizalmas

Tartalom

1. feladat — Statikus, üzleti szabály alapú mezőkitöltés.....	3
2. feladat — Checkbox csoportok javítása.....	6
3. feladat — Mapping Stúdió UI ergonómia javítása.....	9
4. Feladatok közötti függőségek.....	12
5. Referencia fájlok.....	12

MEGJEGYZÉS

Cél. Három fejlesztési feladat specifikációja a FinancialGenie Mapping Stúdióhoz. Minden feladatnál szerepel: mit kell csinálni, mi a Definition of Done, mely fájlokat érinti, és mire kell figyelni.

1. feladat — Statikus, üzleti szabály alapú mezőkitöltés

Mi a probléma?

Az OTP dokumentumcsomagban (97 oldalas master PDF) vannak olyan oldalak (pl. 22–30. oldal nyilatkozatok, CSOK Plusz a 60. oldaltól, Otthon Start a 69. oldaltól), amelyeken a checkboxok **nem egyedi Salesforce-mezőkből** kapják az értéküket, hanem **üzleti szabályok** alapján töltődnek ki:

- „Minden ügyletben szereplő bepípálásra kerül”
- „Ha a hitelcél = új ingatlan vásárlás, akkor pipálunk”
- „Az adós egyben Fedezettulajdonos(1) is”
- „Minden szereplő a »nem vagyok«-ot jelöli”

Ezekhez jelenleg **nincs infrastruktúra** a rendszerben: nincs `default_value`, nincs `static_value`, nincs szabálymotor.

Pontos üzleti szabályok (az ügyféltől)

ALAP — 22–30. oldal

Pont	Szabály
1–5.	Szereplők bepípálása a Contact Role-juk szerint. Az adós = Fedezettulajdonos(1), az adóstárs = Fedezettulajdonos(2). A Contact Role a Salesforce-ban elérhető.
6.	Minden szereplő → első blokk „igen” rubrika pipálva.
7.	Minden szereplő → minden blokkban „nem vagyok” jelölve. Végén minden szereplő szerepe mellé pipa.
8.	Feltételes: csak ha „évnyerő” terméket választott az ügyfél → minden szereplő bepípálva.
9.	Minden szereplő bepípálva.
10.	„Nem fog idegen pénznemben fennálló tartozásnak minősülni” → pipa. Végén minden szereplő szerepe mellé pipa.
11–13.	Minden szereplő bepípálva.
15.	Feltételes: csak ha SF-ben Hitelcél = „Új ingatlan vásárlás” (<code>Opportunity.Hitelc_l__c</code>) → minden szereplő bepípálva.
20.	Minden szereplő bepípálva.
21.	1. blokk: minden szereplő „hozzájárulok”. 2. blokk: „igen” minden szereplőre. 3. blokk: 1. sor minden szereplőre.
22.	Minden szereplő bepípálva.

CSOK Plusz — 60. oldaltól

Pont	Szabály
3–4.	Minden szereplő bepípálva.
8–9.	Minden szereplő bepípálva.
14.	Minden szereplő bepípálva.
30.	Minden szereplő bepípálva.

Otthon Start — 69. oldaltól

Pont	Szabály
2, 3, 6.	Minden szereplő bepipálva.

Mit kell csinálni?

1.1 Mapping JSON séma bővítése

Egy új mező kell a mapping JSON-ban: `fill_rule`. Ez határozza meg, hogy a mező értéke honnan jön.

```
{
  "pdf_field_name": "NYIL_7_nem_vagyok_ados",
  "label": "7. pont – Nem vagyok (adós)",
  "field_type": "checkbox",
  "canonical_field": null,
  "fill_rule": {
    "type": "static",
    "value": "igen"
  }
}
```

Javasolt `fill_rule` típusok:

type	Jelentés	Példa
"static"	Mindig ez az érték.	<code>{"type": "static", "value": "igen"}</code>
"per_participant"	Minden szereplőre kitöltődik.	<code>{"type": "per_participant", "value": "igen"}</code>
"conditional"	SF-mező értékétől függ.	<code>{"type": "conditional", "sf_field": "Opportunity.Hitelc_l_c", "match": "Új ingatlan vásárlás", "value": "igen"}</code>
"role_based"	Szereplő szerepe alapján.	<code>{"type": "role_based", "roles": ["adós", "adóstårs"], "value": "igen"}</code>

1.2 Kitöltő motor bővítése

A `FormFillerPipeline._prepare_field_data()` metódusban (fájl: `src/main.py`) a `canonical_field` mellett kezelni kell a `fill_rule`-t is.

1.3 Frontend — fill_rule szerkesztő

A Mapping Stúdió PageEditor-ában a felhasználó be tudja állítani a `fill_rule`-t, ha a mező `canonical_field`-je üres.

Érintett fájlok

Fájl	Változás
<code>src/mapping/*.json</code>	Séma bővítés: <code>fill_rule</code> mező.
<code>src/main.py</code>	<code>_prepare_field_data()</code> — <code>fill_rule</code> kezelés.
<code>src/ai/field_recognizer.py</code>	<code>RecognizedField</code> dataclass — <code>fill_rule</code> mező.
<code>frontend/src/types/index.ts</code>	<code>MappingField</code> interface bővítése.
<code>frontend/src/components/PageEditor.tsx</code>	Fill rule szerkesztő UI.

Fájl	Változás
backend/server.py	FieldUpdate modell bővítése.

Definition of Done

- ☐ A mapping JSON-ban használható a `fill_rule` mező.
- ☐ A kitöltő motor a `fill_rule` alapján is ki tud tölteni mezőket.
- ☐ A static, `per_participant`, `conditional` és `role_based` típusok működnek.
- ☐ A Mapping Stúdióban beállítható a `fill_rule`.
- ☐ A fenti üzleti szabályok (ALAP 22–30, CSOK Plusz, Otthon Start) implementálva vannak.
- ☐ A kitöltött PDF-ben a megadott checkboxok ténylegesen be vannak pipálva.

Buktatók

BUKTATÓ

Oldal-mapping hiányzik. A 22–30., a CSOK Plusz 60+ és az Otthon Start 69+ oldalakhoz jelenleg egyáltalán nincs mapping JSON. Először ezeket kell az AI-val vagy kézzel feltérképezni (mezőnevek, koordináták), és csak utána lehet `fill_rule`-okat rendelni hozzájuk.

FONTOS

Per-participant logika. A „minden szereplő bepipálásra kerül” nem triviális — a PDF-ben minden szereplőhöz külön checkbox van (pl. `NYIL_9_ados`, `NYIL_9_adostars`). A motornak tudnia kell, hogy az adott deal-ben hány és milyen szerepű szereplő van, és csak a releváns checkboxokat pipálja.

MEGJEGYZÉS

A `fill_rule` és a `canonical_field` kölcsönösen kizáró: ha van `canonical_field`, az adat az SF-ből jön; ha nincs, a `fill_rule` adja.

2. feladat — Checkbox csoportok javítása

Mi a probléma?

A checkbox-csoport funkció **elméletben létezik**, de a gyakorlatban nem működik:

1. Minden mapping JSON-ban a `checkbox_group` értéke `null` — egyetlen mező sincs csoportba sorolva.
2. Az AI-felismerő (`field_recognizer.py`) tartalmaz checkbox-group detektáló promptot, de a generált mapping-ekben nem jelennek meg a csoportok.
3. Volt eset, hogy **egymásnak ellentmondó** checkboxokat is bepipált a rendszer (pl. „lakás” ÉS „ház” egyszerre).
4. Bizonyos mezőkhöz egyáltalán nincs mapping, pedig lehetne.

Jelenlegi állapot

```
Mapping JSON (per-field)
{
  "pdf_field_name": "property_type_apartment",
  "canonical_field": "Lead.Ingatlan_jellege_c",
  "field_type": "checkbox",
  "checkbox_group": null // ← MINDIG null!
}
```

Kitöltő motor `src/main.py:365-413` — a `FormFillerPipeline` logika létezik: `group_id` alapján csoportosít, az SF picklist-értéket összeveti a `match_value`-val, és csak az egyezőt pipálja. De mivel nincs egyetlen kitöltött `checkbox_group` sem, ez a kód **soha nem fut le**.

AI prompt `src/ai/field_recognizer.py:702-718` — a prompt a "g" és "mv" kulcsokat kéri checkbox-csoportokhoz, a parse logika (`L803-814`) is kezeli. A generált mapping-ekbe mégsem kerülnek be.

Mit kell csinálni?

2.1 Meglévő mapping-ek auditálása

Végig kell menni az összes mapping JSON-on (`src/mapping/*.json`) és azonosítani:

- Mely checkbox-mezők tartoznak logikailag össze (ugyanaz a `canonical_field`, kölcsönösen kizáró értékek).
- Mely mezőkhöz nincs mapping, pedig lehetne.
- Hol van ellentmondás (több checkbox = igen ugyanarra az SF-mezőre).

2.2 Checkbox group adatok feltöltése

```
{
  "pdf_field_name": "property_type_apartment",
  "canonical_field": "Lead.Ingatlan_jellege_c",
  "field_type": "checkbox",
  "checkbox_group": {
    "group_id": "property_type",
    "match_value": "lakás"
  }
}
```

Ahol a `match_value` az SF picklist-érték, amelyre az adott checkbox „igen”-re vált.

2.3 AI-felismerés javítása

- Miért nem generálja a Claude a "g" / "mv" kulcsokat.
- A parse logika tényleg helyesen kezeli-e a válaszformátumot.
- A flat PDF recognizer (`recognize_flat`) egyáltalán nem támogatja a checkbox-group detekciót — ez hiányzik.

2.4 Kitöltő motor tesztelése

- Egy csoportból **pontosan egy** checkbox legyen bepipálva.
- Ha az SF-érték semmivel nem egyezik → egyiket sem pipálja.
- Ha nincs SF-adat → ne pipáljon semmit.

Érintett fájlok

Fájl	Változás
<code>src/mapping/*.json</code>	<code>checkbox_group</code> mezők kitöltése.
<code>src/ai/field_recognizer.py</code>	AI prompt + parse javítás, flat PDF checkbox support.
<code>src/main.py</code>	Kitöltő motor checkbox-group logika tesztelése/javítása.
<code>frontend/src/components/PageEditor.tsx</code>	Checkbox-group szerkesztő UX javítása.

Definition of Done

- ☐ Minden mapping JSON-ban a checkbox-mezőkhöz ki van töltve a `checkbox_group` (ahol releváns).
- ☐ A kitöltő motor egy csoportból pontosan egy checkboxot pipál be az SF-érték alapján.
- ☐ Nincs ellentmondó checkbox (két „igen” ugyanabban a csoportban).
- ☐ Az AI-felismerő a `checkbox_group` adatokat is generálja.
- ☐ A Mapping Stúdióban a checkbox-csoport szerkeszthető (`group_id` + `match_value`).
- ☐ Teszteset: SF-ben `Lead.Ingatlan_jellege__c = "lakás"` → csak a „lakás” checkbox van bepipálva.

Buktatók

BUKTATÓ

A `checkbox_group` PER-FIELD tárolt, nem top-level "`groups`" tömbben! Az AGENTS.md-ben leírt "`groups`" séma nem létezik a kódban. A valódi séma per-field:

```
// HELYES (per-field):
{ "pdf_field_name": "X", "checkbox_group": {"group_id": "...", "match_value": "..."} }

// NEM LÉTEZIK (top-level):
{ "groups": [{"group_id": "...", "options": [...]}] }
```

FONTOS

SF picklist-értékek. A `match_value`-nak pontosan meg kell egyeznie a Salesforce picklist-értékkel. Ezek gyakran magyar, ékezetes szavak (pl. „lakás”, „ház”, „telek”) — kis/nagybetű- és ékezetérzékeny!

MEGJEGYZÉS

Az `acroform_sample_mapping.json`-ban van 4 checkbox, mind `Lead.Ingatlan_jellege__c`-re mappelve — jó kiindulópont a teszteléshez, csak a `checkbox_group`-ot kell kitölteni.

3. feladat — Mapping Stúdió UI ergonómia javítása

Mi a probléma?

- Nincs auto-scroll:** ha a PDF-en rákattintasz egy mezőre, a jobb oldali sáv nem gördül oda — a felhasználó kézzel keresi a listában.
- Kevés szerkeszthető:** jelenleg csak a `canonical_field` (dropdown) és a `checkbox_group` (2 input) állítható — a `label`, `field_type`, `notes` nem.
- Nincs mező-hozzáadás UI:** a backend támogatja (`POST /api/mapping/field + addField()`), de a frontend nem jeleníti meg.
- Nincs SF adat-típus info:** a `canonical fields` dropdown nem mutatja, hogy az adott SF-mező milyen típusú (string, boolean, picklist, number, date).

Mit kell csinálni?

3.1 Auto-scroll a kijelölt mezőhöz

Amikor a felhasználó a PDF overlay-en rákattint egy mezőre:

- A jobb sávban az adott mező kártyája kapjon `scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "center" })` hívást.
- Vizuális kiemelés (már van: kék bal-border + háttér).

Implementáció: `useRef` + `useEffect` a `selectedField` változásra. Fájl: `PageEditor.tsx` L437–452 környékén.

3.2 Mező részletek megjelenítése kattintásra

Amikor egy mező ki van jelölve, a jobb oldali kártyán jelenjen meg:

Adat	Forrás	Szerkeszthető?
<code>pdf_field_name</code>	PDF mező neve	Nem (readonly)
<code>label</code>	Felismert címke	Igen
<code>field_type</code>	Mező típus (text/checkbox/date/number)	Igen
<code>canonical_field</code>	Meglévő dropdown	Igen
SF adat típus	<code>canonical-fields</code> API-ból	Nem (megjelenítés)
<code>checkbox_group</code>	Meglévő inputok	Igen
<code>fill_rule</code>	1. feladattól	Igen
<code>notes</code>	Megjegyzés (textarea)	Igen

Fontos: az SF adat-típus jelenleg nem elérhető a `canonical-fields` API-ból. A backend bővítése kell:

```
# Jelenlegi:
{"path": "Contact.Name", "label": "Full Name"}

# Szükséges:
{"path": "Contact.Name", "label": "Full Name", "sf_type": "string"}
```

Ehhez a `CANONICAL_FIELDS` dict-et kell bővíteni a `field_recognizer.py`-ban, vagy az SF `describe()` API-ból lekérni a típusokat.

3.3 Kézi mező hozzáadás

AcroForm PDF-eknél: „Mező hozzáadása” gomb; dropdown a létező, de nem mappelt PDF-mezőkből; vagy teljesen új mező (`pdf_field_name` + `canonical_field`).

Flat PDF-eknél: a felhasználó a képen kijelöl egy téglalapot (drag), megadja a nevet, típust, canonical field-et; a rendszer koordinátákkal menti.

Backend: a `POST /api/mapping/field` endpoint és az `addField()` kliens már létezik — csak a frontendet kell megírni.

3.4 Mező törlése

Jelenleg nincs törlés UI. A backend támogatja (`DELETE /api/mapping/field`). Kell egy „Törlés” gomb a mező kártyán, megerősítő dialógussal.

Érintett fájlok

Fájl	Változás
<code>frontend/src/components/PageEditor.tsx</code>	Auto-scroll, bővített mező-kártya, hozzáadás/törlés UI.
<code>frontend/src/types/index.ts</code>	<code>MappingField</code> (<code>fill_rule</code>), <code>CanonicalField</code> (<code>sf_type</code>).
<code>frontend/src/api/client.ts</code>	Már kész: <code>addField()</code> , <code>deleteField()</code> .
<code>backend/server.py</code>	<code>canonical-fields</code> endpoint bővítése SF-típusokkal.
<code>backend/mapping_service.py</code>	<code>canonical_fields()</code> bővítése.
<code>src/ai/field_recognizer.py</code>	<code>CANONICAL_FIELDS</code> bővítése típusinfóval.

Definition of Done

- ☐ PDF-en mezőre kattintva a jobb sáv automatikusan odagördül.
- ☐ A mező-kártyán megjelenik: pdf mező név, label, típus, canonical field, SF-típus, checkbox group, notes.
- ☐ A label, field_type és notes szerkeszthető.
- ☐ Az SF adat-típus megjelenik a canonical field dropdown-ban (pl. „Contact.Name – string”).
- ☐ Új mező hozzáadható a jobb sávból (AcroForm: dropdown, Flat: terület-kijelölés).
- ☐ Mező törölhető megerősítéssel.
- ☐ A módosítások a backend-en mentésre kerülnek.

Buktatók

BUKTATÓ

scrollIntoView React-ben. A sidebar-mezőkhöz ref-eket kell rendelni. Mivel a lista dinamikus, `useRef` tömb vagy `Map<string, HTMLElement>` kell — ne `document.getElementById`-t.

FONTOS

SF-típus beszerzése — két opció. (1) Statikus: a `CANONICAL_FIELDS` dict kézi bővítése típussal (~250 mező, egyszeri munka). (2) Dinamikus: a `simple_salesforce` `describe()` API-val futásidőben (pontosabb, de SF-kapcsolat kell). Javasolt a statikus, hogy az AI-felismerés offline is működjön.

MEGJEGYZÉS

Flat PDF koordináták. A koordináták PDF user-space pontokban (72 DPI), nem pixelben. A frontend

150 DPI-vel renderel. Átszámítás: $\text{pdf_coord} = \text{pixel_coord} / (150/72)$.

4. Feladatok közötti függőségek



1. feladat → 3. feladat (közvetett): a fill_rule szerkesztő UI a 3. feladat része

- **1 → 2:** a fill_rule infrastruktúra (statikus értékek) kell a checkbox-csoportok helyes működéséhez, mert a nyilatkozat-checkboxok egy része statikus szabály alapú.
- **2 → 3:** a checkbox-csoport logika kell a UI-hoz, hogy a felhasználó szerkeszthesse a csoportokat.
- **1 → 3:** a fill_rule szerkesztő UI a 3. feladat része.

MEGJEGYZÉS

Javasolt sorrend: 1 → 2 → 3 — de a 3. feladat auto-scroll része párhuzamosan is indítható.

5. Referencia fájlok

Fájl	Mit tartalmaz
HOW_IT_WORKS.md	Teljes technikai dokumentáció (724 sor).
CANONICAL_FIELDS_HU.md	Canonical field lista SF adatállapottal.
.agents/AGENTS.md	Projekt szabályok és architektúra.
DEPLOY.md	Telepítési útmutató (Docker, VPS, NAS).
src/main.py	Kitöltő pipeline (FormFillerPipeline).
src/ai/field_recognizer.py	AI-felismerő + CANONICAL_FIELDS + RecognizedField.
backend/server.py	FastAPI backend (25+ endpoint).
frontend/src/components/PageEditor.tsx	Vizuális mapping szerkesztő (647 sor).